Exercices LINUX TP1

RAPPEL
La commande man [commande] donne une aide pour chaque commande

QUELQUES RACCOURCIS CLAVIER BIEN PRATIQUES

Linux a comme d'autres systèmes une gestion de raccourcis clavier. Voici quelques raccourcis bien pratiques :

<Tabulation>	Complète automatiquement un nom s'il est unique
<Tabulation><Tabulation>	Affiche la liste des différentes possibilités si le choix n'est pas unique
<Fleche vers le haut> *<Fleche vers le bas>*	permet de passer en revue les commandes déjà utilisées
<Ctrl> + c	Tue le processus en cours dans la console
<Ctrl> + r	Rechercher une commande précédemment tapée

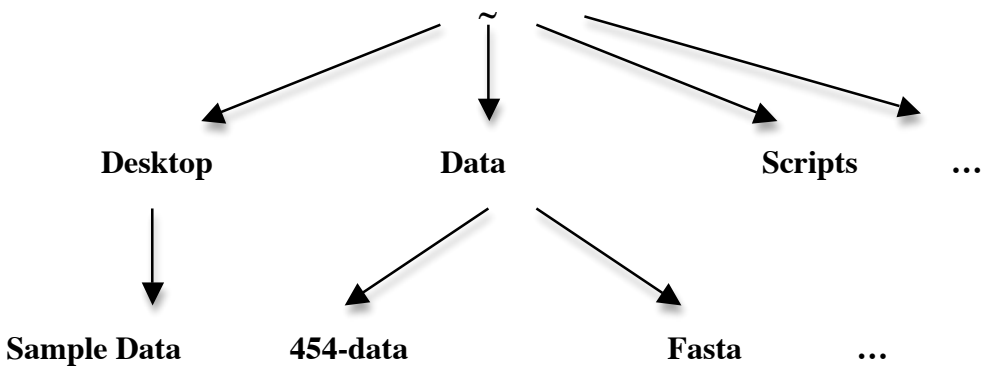
REMARQUES

Linux est sensible à la casse.

La commande **rm –rf** est à utiliser avec prudence car on peut ainsi détruire toute son arborescence et son os.

Un certain nombre de caractères ont une signification spéciale (cf. topo) qu'il faut éviter au maximum d'utiliser dans les noms de fichiers et les fichiers.

Voici l'arborescence utilisée lors du TP :



Exercice 1 : Se déplacer dans l'arborescence système
~, cd, pwd, ls, . (« point ») et .. (« point point »)

Donnez le chemin complet du répertoire où vous êtes quand vous vous connectez. Lister le contenu de ce répertoire

Aller directement dans le répertoire ~/Scripts/ et vérifier que vous avez bien changé de répertoire en observant le prompt ou à l'aide de la commande pwd.

Lister le contenu du répertoire.

Aller dans ~/Data/Fasta/ en utilisant le ..

Revenir dans ~/Data/. Sans changer de répertoire, regarder le contenu du dossier ~/Data/Autres/

Lister le contenu du répertoire /home/live/Desktop/Sample Data en utilisant l'option -R, que contient ce répertoire?

Revenir dans le répertoire principal

Exercice 2 : mkdir, mv, cp, ls, cd

Créer le répertoire Raw dans ~/Data/454-data.

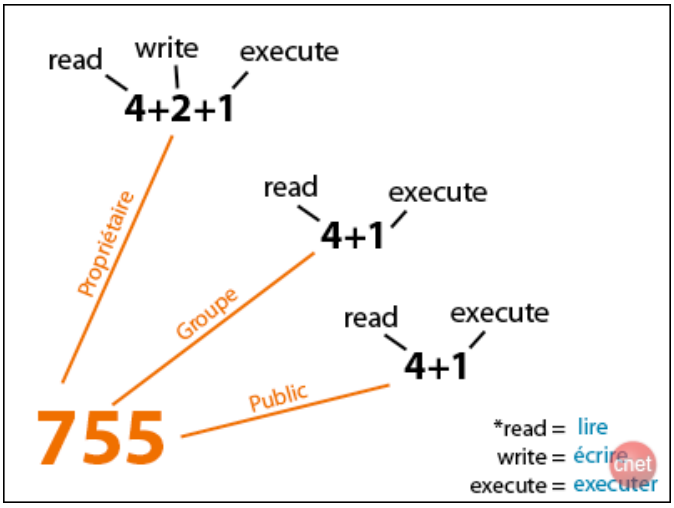
Déplacer les fichiers .fasta et .qual dans ~/Data/454-data/ dans le répertoire Raw.

Lister le contenu du répertoire Raw.

Faire une copie de VS1.MID1.clean.sff.fasta, et placer le dans ~/Data.

Quelle différence y a-t-il entre mv et cp?

Exercice 3 : les droits : ls, chmod



Donner le nom du propriétaire, du groupe et les droits des fichiers contenus dans le répertoire "~/Data/454-data/Raw"

Changer les droits du fichier blast_batch.pl pour qu'il soit en lecture/écriture pour le groupe, lecture pour le propriétaire et lecture au public

Exercice 4 : touch, cp, ls, mv

Lister le contenu du répertoire ~/Desktop/Sample Data/t-coffee

Y a t il que des fichiers fasta?

Lister uniquement les fichiers commençant par sample

Lister les fichiers fasta

Créer le répertoire ~/Data/Fasta/T-coffee

Copier les fichiers commençant par sample de type fasta présents dans le répertoire ~/Desktop/Sample Data/t-coffee dans le répertoire que vous venez de créer

Exercice 5 : rm, cd, rm

Détruire la copie de VS1.clean.sff.fasta dans ~/Data

Essayer de détruire le répertoire ~/Data/Fasta/T-coffee. Que se passe-t-il ? Que faut-il faire pour détruire un répertoire ?

Détruire tout ce que contient ~/Data/Fasta/T-coffee /

Détruire le répertoire ~/Data/Fasta/T-coffee

Exercice 6 : more, cat, less

Afficher le contenu du fichier ~/Data/454-data/Raw/VS1.MID1.clean.sff.fasta
Afficher le contenu de ce même fichier page par page

Exercice 7 : nano, cat, ls

Créér un fichier monfichier.txt contenant une ou deux phrases dans ~/Documents/.
Visualiser le contenu de monfichier.txt sans l'éditer.
Quelle est la taille de monfichier.txt ?
Éditez monfichier.txt. Que constatez-vous ?

Exercice 8 : Trouver un fichier : find, locate

Afficher l'aide de la commande find puis la commande locate
Rechercher l'emplacement du fichier « enterobacteries.fasta »

Exercice 9 : visualiser et filtrer des données
head, tail, sort, cut, wc, tr, split

Le fichier **/etc/passwd** contient toutes les informations relatives aux utilisateurs. Il possède une ligne par utilisateur divisée en sept champs délimités par le caractère `:'

- le **nom du compte** de l'utilisateur
- le **mot de passe** de l'utilisateur
- l'**entier** qui identifie **l'utilisateur** (UID=User ID, identifiant utilisateur)
- l'**entier** qui identifie le **groupe** (GID=Group ID, identifiant de groupe)
- le **commentaire** dans lequel on peut retrouver des informations sur l'utilisateur
- le **répertoire de travail** lorsque l'utilisateur se connecte au système
- la **commande** exécutée **après connexion** au système

Nous allons utiliser le fichier /etc/passwd pour se familiariser avec les commandes **sort, cut, wc, tr, split**. Ces commandes peuvent être utilisées avec des sorties de commandes ou des fichiers tabulés tels que gff ou fichier de résultat blast tabulé.

Compter le nombre de ligne du fichier passwd
Afficher les 15 premières lignes du fichier
Afficher les 15 dernières lignes du fichier

Trier les lignes du fichier passwd sur le premier champs (nom d'utilisateur) par ordre alphabétique croissant puis décroissant
RQ : le délimitateur dans le fichier est le caractère ':'

Trier les lignes du fichier passwd par « group ID »(ordre décroissant) et par « user ID » (ordre croissant)

Extraire uniquement les 4 premiers champs du fichier /etc/passwd
Extraire le nom de l'utilisateur, son group et son répertoire de travail.

Convertir les lignes en minuscules en majuscules
RQ : ne pas oublier le signe < avant le nom du fichier

Exercice 10 : Processus et Processeurs (ps, top, kill, grep)

Afficher tous les processus de tous les utilisateurs
Afficher l'état des processeurs
Afficher vos jobs/processus en cours
Tuer l'un des processus vous appartenant

RAPPEL : pipe de commande et redirection de la sortie standard | et >
cmd1 | cmd2 : le résultat de la commande 1 est envoyé en entrée à la commande 2
cmd1 fichier > result : la sortie standard de la commande 1 est écrite dans le fichier result

Exercice 11: Redirection et pipe

Créer un fichier user.list contenant la liste des utilisateurs de votre OS
Ecraser le contenu du fichier user.list pour inscrire uniquement la liste des utilisateurs triés par ordre alphabétique et en majuscule
Ajouter à la fin du fichier user.list la liste des « group id » trié par ordre croissant

Exercice 12 commande grep

Aller dans le répertoire Raw créé précédemment
Rechercher dans quel fichier fasta est la sequence GLX2YC304JYZ1P
Visualiser un des 3 fichiers fasta
Compter le nombre de séquences dans chaque fichier
Compter le nombre de sequences ayant une longueur comprise entre 100 et 999 pb

Exo uniquement pour ceux que linux amuse : Donner en une commande la taille minimum et maximum sur l'ensemble des séquences du fichier

Exercice 13 commande awk

Téléchargez le fichier http://www.agcol.arizona.edu/software/biofpc/sample.gff
Afficher les séquences situées sur le chromosome 10 au-delà de la position 20300000 pb